

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2025/2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ FİZİK II ARASINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı :
Öğrenci No :
Sınıf / Şube :

Sınav Tarihi :
Sınav Süresi :
Sınav Değerlendirme Notu :
Kontrol ve İmza :

A KİTAPÇIĞI

NOTLAR/AÇIKLAMALAR

- Bu sınav defter, kitap kapalı bir sınavdır.
- Soru kağıtları geri toplanacaktır, soru kağıtları üzerindeki çözümler/cevaplar değerlendirme dışıdır.
- Hesap makinesi kullanabilirsiniz, paylaşım yapmayınız.
- Kitapçık türünü, ad soyad ve öğrenci numaranızı doğru işaretleyiniz.
- Gerekli olduğu her yerde $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; $\pi = 3.14$ alınız.
- Boltzmann sabiti $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- RC devresi: $q(t) = Q (1 - e^{-t/RC})$

1. 40 W gücünde bir ısı kaynağı bir gaz örneğine 40 s boyunca uygulanıyor. Bu süre zarfında gaz genişleyerek çevresine 750 J iş yapıyor. Gazın iç enerjisindeki değişim ΔE nedir?
A. 650 J
B. 750 J
C. 850 J
D. 1600 J
E. -850 J
2. Ultra yüksek vakum sisteminde basınç 10^{-10} torr değerine kadar düşürülebilir ($1 \text{ torr} = \frac{1}{760} \text{ atm}$). Hacmi $8 \times 10^6 \text{ cm}^3$ olan bir vakum odasında, basınç 10^{-10} torr ve sıcaklık 27°C ise odadaki molekül sayısı kaçtır?
($1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$)
A. 2.57×10^{13}
B. 1.2×10^{13}
C. 2.0×10^{13}
D. 5.1×10^{13}
E. 8.0×10^{13}
3. Dünya yüzeyinde bulunan bir elektron, $m_e g$ büyüklüğünde bir yerçekimi kuvveti hisseder. Bir proton, elektrona aynı büyüklükte kuvvet uygulayabilmesi için en fazla ne kadar uzaklıkta olabilir?
A. 10^{-10} m
B. 10^{-6} m
C. 10^{-3} m
D. $5 \times 10^3 \text{ m}$
E. 5 m
4. Bir strafor (Styrofoam) parçasını kırdığınızda, elektrik yükü nedeniyle birbirine yapışan küçük kürecikler oluşur. Bu küreciklerden ikisi eşit yük taşıyor ve aralarındaki uzaklık 17 mm iken birbirlerini 20 mN kuvvetle itiyorlar. Her bir küre üzerindeki yükün büyüklüğü nedir?
A. $2.56 \times 10^{-9} \text{ C}$
B. $2.53 \times 10^{-8} \text{ C}$
C. $8.32 \times 10^{-9} \text{ C}$

D. $8.96 \times 10^{-7} \text{ C}$

E. $2.98 \times 10^{-6} \text{ C}$

5. $-3.0 \mu\text{C}$ büyüklüğünde bir yük, bir elektrik alan içinde 9.0 N büyüklüğünde bir kuvvet hissetmektedir. Aynı elektrik alan içinde bir proton ne büyüklükte kuvvet hisseder?

A. $2.0 \times 10^{-14} \text{ N}$

B. $3.0 \times 10^{-14} \text{ N}$

C. $1.6 \times 10^{-12} \text{ N}$

D. $4.8 \times 10^{-13} \text{ N}$

E. $9.0 \times 10^{-6} \text{ N}$

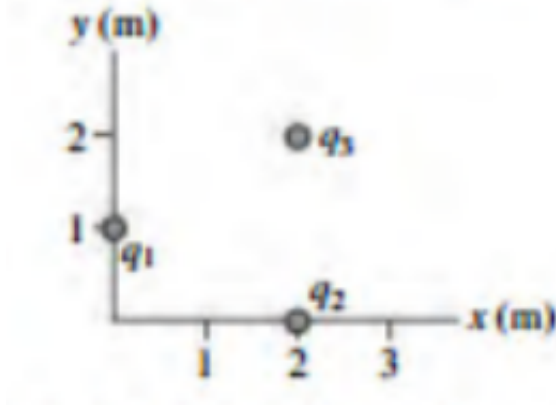
6. Şekilde

$$q_1 = 68 \mu\text{C}, \quad q_2 = -34 \mu\text{C}, \quad q_3 = 15 \mu\text{C}$$

verilmektedir. Yüklerin konumları sırasıyla

$$q_1 : (0, 1) \text{ m}, \quad q_2 : (2, 0) \text{ m}, \quad q_3 : (2, 2) \text{ m}$$

şeklinde.



q_3 üzerine etkiyen net elektrik kuvveti hangisidir?

A. $\vec{F}_3 = (1.64\hat{i} - 0.33\hat{j}) \text{ N}$

B. $\vec{F}_3 = (1.64\hat{i} + 0.33\hat{j}) \text{ N}$

C. $\vec{F}_3 = (-1.64\hat{i} + 0.33\hat{j}) \text{ N}$

D. $\vec{F}_3 = (0.82\hat{i} - 1.15\hat{j}) \text{ N}$

E. $\vec{F}_3 = (1.64\hat{i} - 1.15\hat{j}) \text{ N}$

7. Bir proton orijinde ($x = 0$) ve bir iyon $x = 8.0 \text{ nm}$ konumundadır. Elektrik alanın $x = -4.0 \text{ nm}$ noktasında sıfır olduğu veriliyor. İyonun yükü nedir?

A. $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

B. $-6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$

C. $+1.44 \times 10^{-18} \text{ C}$

D. $-1.44 \times 10^{-18} \text{ C}$

E. $+6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$

8. 12 mC büyüklüğündeki bir yükü A noktasından B noktasına taşımak için 60 J iş yapılmaktadır. ΔV_{AB} potansiyel farkı nedir?

A. $2 \times 10^2 \text{ V}$

B. $2 \times 10^3 \text{ V}$

C. $5 \times 10^3 \text{ V}$

D. $4 \times 10^3 \text{ V}$

E. $6 \times 10^3 \text{ V}$

9. A ve B noktaları düzgün (uniform) bir elektrik alan içinde 11 cm uzaklıktadır ve AB doğrultusu elektrik alan ile paraleldir. $\Delta V_{AB} = 870 \text{ V}$ olduğuna göre elektrik alanın büyüklüğü nedir?

A. $5.0 \times 10^3 \text{ V/m}$

B. $6.5 \times 10^3 \text{ V/m}$

C. $8.7 \times 10^3 \text{ V/m}$

D. $1.1 \times 10^4 \text{ V/m}$

E. $7.9 \times 10^3 \text{ V/m}$

10. Bir elektron A noktasından 7.0 Mm/s hızla geçmektedir. B noktasına geldiğinde durmaktadır. ΔV_{AB} potansiyel farkı (yaklaşık olarak) nedir?

A. -120 V

B. -140 V

C. -150 V

D. $+140 \text{ V}$

E. $+150 \text{ V}$

11. Dört adet $75 \mu\text{C}$ yük başlangıçta birbirinden çok uzakta bulunmaktadır. Bu yükler aynı doğru üzerine, aralarındaki mesafe 5.0 cm olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu yük dağılımını oluşturmak için gereken iş nedir?

A. $4.5 \times 10^2 \text{ J}$

B. $4.4 \times 10^3 \text{ J}$

C. $9.0 \times 10^2 \text{ J}$

D. $1.6 \times 10^3 \text{ J}$

E. $2.8 \times 10^3 \text{ J}$

12. İki parçacık başlangıçta 1 m uzaklıkta bulunmaktadır. Birinci parçacığın kütlesi ve yükü

$$m_1 = 20 \text{ g}, \quad q_1 = 6 \times 10^{-6} \text{ C}$$

ikinci parçacığın kütlesi ve yükü ise

$$m_2 = 50 \text{ g}, \quad q_2 = -4 \times 10^{-6} \text{ C}$$

şeklinde. Parçacıklar aynı anda durgunluktan serbest bırakılıyor. Aralarındaki uzaklık 0.5 m olduğunda hızları nedir?

A. $v_1 = 2.80 \text{ m/s}, v_2 = 1.12 \text{ m/s}$

B. $v_1 = 4.23 \text{ m/s}, v_2 = 0.93 \text{ m/s}$

C. $v_1 = 1.57 \text{ m/s}, v_2 = 3.93 \text{ m/s}$

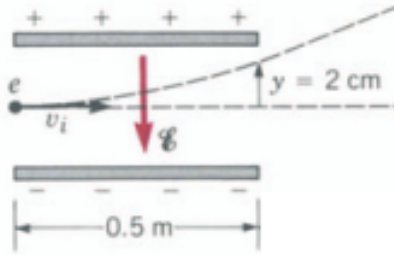
D. $v_1 = 4.50 \text{ m/s}, v_2 = 1.80 \text{ m/s}$

E. $v_1 = 3.93 \text{ m/s}, v_2 = 1.57 \text{ m/s}$

13. Bir elektron, zıt yüklü levhalar arasındaki bölgeye x doğrultusunda

$$v_i = 3 \times 10^6 \text{ m/s}$$

başlangıç hızıyla fırlatılıyor (Şekil). Elektron levhalar arasındaki bölgeden çıktığında düşey doğrultuda 2 cm sapmaya uğramıştır. Levhalar arasındaki elektrik alanın düzgün, levhalara dik ve bölge dışındaki elektrik alanın sıfır olduğunu kabul ediniz. Levhalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğü nedir?



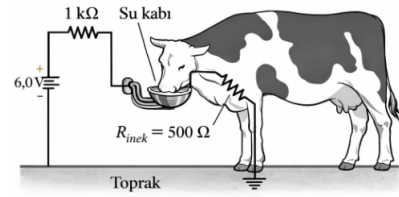
- A. $E = 8.19 \text{ N/C}$
 B. $E = 4.10 \text{ N/C}$
 C. $E = 20.21 \text{ N/C}$
 D. $E = 16.4 \text{ N/C}$
 E. $E = 6.00 \text{ N/C}$
14. Bir kondansatörün levhaları, 72 V potansiyel farkı altında $1.0 \mu\text{C}$ yük taşımaktadır. Kondansatörün kapasitansı nedir?
- A. $7.2 \times 10^{-9} \text{ F}$
 B. $1.4 \times 10^{-8} \text{ F}$
 C. $1.39 \times 10^{-8} \text{ F}$
 D. $7.2 \times 10^{-8} \text{ F}$
 E. $1.0 \times 10^{-6} \text{ F}$
15. Bir bakır tel için maksimum akım değeri 24 A olarak verilmiştir. Telde izin verilen maksimum akım yoğunluğu

$$J = 12 \text{ MA/m}^2$$

olduğuna göre:

- (a) Telin çapı nedir?
 (b) Bu maksimum akım yoğunluğunda tel içindeki elektrik alanı nedir?
- A. $d = 1.0 \text{ mm}$, $E = 0.020 \text{ V/m}$
 B. $d = 1.6 \text{ mm}$, $E = 0.020 \text{ V/m}$
 C. $d = 2.0 \text{ mm}$, $E = 0.20 \text{ V/m}$
 D. $d = 1.6 \text{ mm}$, $E = 0.20 \text{ V/m}$
 E. $d = 1.6 \text{ mm}$, $E = 2.0 \text{ V/m}$

16. Süt çiftliklerinde kaçak gerilim (stray voltage) problemi, genellikle korozyona uğramış veya yanlış yapılmış elektrik tesisatından kaynaklanır. Bu durum, toprak ile metal su kapları, yemlikler veya sağım ekipmanları arasında birkaç voltluk gerilim farkı oluşturabilir. İneklerin hissettiği elektrik şoku, onları huzursuz eder, süt verimini düşürür ve bazen meme enfeksiyonlarına yol açar. Şekilde tipik bir kaçak gerilim durumu gösterilmiştir. Kaçak gerilim kaynağı, 6 V'luk bir emk ve ona seri bağlı $1 \text{ k}\Omega$ 'luk bir iç direnç ile modellenmiştir.



Su kabının toprağa göre direnci $R_{inek} = 500 \Omega$ olarak ölçülmüştür. Buna göre, inek su içerken su kabına dokunduğunda

- vücudundan geçen akım kaç mA'dır?
- inek ile toprak arasındaki potansiyel farkı kaç V'dur?

(İneğin vücut direncini ihmal ediniz ve devrenin tamamlandığını varsayınız.)

- A. 2; 1.0
 B. 6; 3.0
 C. 8; 6.0
 D. 4; 2.0
 E. 10; 2.0

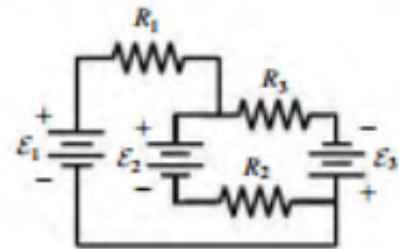
17. Şekilde

$$\mathcal{E}_1 = 12.0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6.00 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_3 = 3.00 \text{ V}$$

ve

$$R_1 = 1.00 \Omega, \quad R_2 = 2.00 \Omega, \quad R_3 = 4.00 \Omega$$

verilmektedir. R_2 direncinden geçen akımı ve yönünü bulunuz.



- A. 0.50 A, sağdan sola
 B. 1.07 A, soldan sağa
 C. 1.50 A, soldan sağa
 D. 2.14 A, sağdan sola
 E. 3.00 A, soldan sağa

18. Bir RC devresinde $20\ \mu\text{F}$ kapasiteli bir kondansatör, sıfır yükten başlayarak $140\ \text{ms}$ sürede maksimum yükünün %41'ine ulaşmaktadır. Gerekli direnç değeri (yaklaşık olarak) nedir?
- A. $5.0\ \text{k}\Omega$
 B. $7.0\ \text{k}\Omega$
 C. $14.0\ \text{k}\Omega$
 D. $20.0\ \text{k}\Omega$
 E. $10.0\ \text{k}\Omega$
19. Bir elektron, $0.20\ \text{T}$ büyüklüğündeki manyetik alana dik doğrultuda hareket etmektedir ve
- $$a = 6.5 \times 10^{15}\ \text{m/s}^2$$
- merkezcil ivmeye sahiptir.
- (a) Elektronun hızı nedir?
 (b) Elektronun kinetik enerjisi ne kadar değişir?
- A. $v = 1.85 \times 10^5\ \text{m/s}$, $\Delta K = 0$
 B. $v = 1.25 \times 10^7\ \text{m/s}$, $\Delta K > 0$
 C. $v = 2.38 \times 10^7\ \text{m/s}$, $\Delta K = 0$
 D. $v = 3.73 \times 10^7\ \text{m/s}$, $\Delta K = 0$
 E. $v = 6.85 \times 10^7\ \text{m/s}$, $\Delta K < 0$
20. $0.08\ \text{m}$ uzunluğunda bir tel, $1.4\ \text{T}$ büyüklüğündeki manyetik alan ile 20° açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Telden $2\ \text{A}$ akım geçmektedir. Telin maruz kaldığı manyetik kuvvet nedir?
- A. $0.030\ \text{N}$
 B. $0.045\ \text{N}$
 C. $0.077\ \text{N}$
 D. $0.112\ \text{N}$
 E. $0.224\ \text{N}$
21. Boşlukta yayılan bir elektromanyetik dalga ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- A. Elektrik alan ve manyetik alan aynı doğrultuda salınır.
 B. Elektromanyetik dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
 C. Elektrik alan ve manyetik alan birbirine ve yayılma yönüne diktir.
 D. Boşlukta elektromanyetik dalgaların hızı frekansa bağlı olarak değişir.
 E. Elektromanyetik dalgalar yalnızca görünür ışık bölgesinde bulunur.
22. Bir elektromanyetik dalganın frekansı arttığında aşağıdakilerden hangisi **doğru** olur?
- A. Dalga boyu artar.
 B. Boşluktaki hızı artar.
 C. Enerjisi azalır.
 D. Dalga boyu azalır.
 E. Yayılma yönü değişir.
23. Bir iletkenin geçen elektrik akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?
- A. Elektrik akımı, birim zamanda bir kesitten geçen net yük miktarıdır.
 B. Elektrik akımı, pozitif yüklerin hareket yönüne zıt yönde tanımlanır.
 C. Elektrik akımı yalnızca boşlukta oluşabilir.
 D. Elektrik akımı arttıkça direnç her zaman azalır.
 E. Elektrik akımı yalnızca sabit gerilim altında oluşur.
24. Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?
- A. Isı ve sıcaklık aynı fiziksel büyüklüktür.
 B. Sıcaklık, bir cismin sahip olduğu toplam enerjidir.
 C. Sıcaklık bir enerji türüdür.
 D. Isı yalnızca katı maddelerde bulunur.
 E. Isı, sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan enerjidir.
25. Bir kondansatör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?
- A. Kondansatör elektrik akımını sürekli iletir.
 B. Kondansatör elektrik yükünü ve enerjiyi elektrik alan içinde depolar.
 C. Kondansatörün kapasitesi yalnızca uygulanan gerilime bağlıdır.
 D. Kondansatör yalnızca manyetik alan depolar.
 E. Kondansatörün kapasitesi arttıkça depoladığı enerji azalır.